

# 103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.

Soit  $G$  un groupe.

## I – Conjugaison dans un groupe

### 1. Action de conjugaison

#### LEMME 1

On a une action de  $G$  sur lui-même :

$$\forall g, h \in G, g \cdot h = ghg^{-1}$$

[ROM21]  
p. 19

#### DÉFINITION 2

L'action précédente est appelée **action de conjugaison**. Le morphisme structural de  $G$  dans  $S(G)$  est noté  $\text{Int}$  :

$$\forall g, h \in G, \text{Int}(g)(h) = ghg^{-1}$$

L'image de  $G$  par ce morphisme  $\text{Int}(G)$  est le groupe des **automorphismes intérieurs** de  $G$ .

#### EXEMPLE 3

Le groupe additif d'un espace vectoriel est un groupe abélien dont le seul automorphisme intérieur est l'identité.

[ULM21]  
p. 20

#### PROPOSITION 4

Muni de la composition, l'ensemble des automorphismes intérieurs de  $G$  est un groupe.

[GOU21]  
p. 21

## 2. Orbites et stabilisateurs

### DÉFINITION 5

On considère l'action de conjugaison de  $G$ .

- Ses orbites sont les **classes de conjugaison** de  $G$ .
- Le stabilisateur d'un élément est le **centralisateur** de celui-ci.
- Deux éléments sont dits **conjugués** s'ils appartiennent à la même classe de conjugaison.

[PER]  
p. 15

### EXEMPLE 6

Les cycles de même ordre sont conjugués dans  $S_n$ .

### DÉFINITION 7

On définit le **centre** de  $G$  noté  $Z(G)$  par

$$Z(G) = \{g \in G \mid \forall h \in G, gh = hg\}$$

Autrement dit,  $Z(G)$  est l'intersection des centralisateurs des éléments de  $G$ .

p. 12

### EXEMPLE 8

Si  $G$  est abélien, alors  $Z(G) = G$ .

### PROPOSITION 9

Soit  $g \in G$ . Alors,  $g \in Z(G)$  si et seulement si sa classe de conjugaison est réduite à un élément. Ainsi,  $Z(G)$  est l'union des classes de conjugaison de taille 1.

[ULM21]  
p. 36

## II – Sous-groupes distingués et groupes quotients

### 1. Classes à gauche et à droite

#### PROPOSITION 10

Soit  $H < G$ . On définit la relation  $\sim_H$  sur  $G$  par  $g_1 \sim_H g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H$ . Alors :

- $\sim_H$  est une relation d'équivalence.
- La classe d'équivalence d'un élément  $g \in G$  pour  $\sim_H$  est  $\bar{g} = gH = \{gh \mid h \in H\}$  appelée **classe à gauche** de  $g$  modulo  $H$ .

p. 24

#### REMARQUE 11

On définit de la même manière la **classe à droite** d'un élément  $g \in G$  modulo  $H$  que l'on note  $Hg$ .

**EXEMPLE 12**

Soit  $n > 2$ . On considère  $\mathcal{D}_n = \langle r, s \rangle$  le groupe diédral d'ordre  $2n$ . Alors,

$$r\langle s \rangle = \{r, rs\} \neq \{r, sr\} = \langle s \rangle r$$

**PROPOSITION 13**

Soit  $H < G$ . Alors,

$$\forall g \in G, |hG| = |Gh| = |H|$$

## 2. Sous-groupes distingués

**DÉFINITION 14**

Soit  $H < G$ . On dit que  $H$  est **distingué** dans  $G$  si,

$$\forall g \in G, gH = Hg$$

On note cela  $H \triangleleft G$ .

[ROM21]  
p. 3

**EXEMPLE 15**

- $\{e_G\} \triangleleft G, G \triangleleft G$  et  $Z(G) \triangleleft G$ .
- L'intersection de deux sous-groupes distingués dans  $G$  est distinguée dans  $G$ .
- Si  $G$  est abélien, tout sous-groupe de  $G$  est distingué dans  $G$ .

**REMARQUE 16**

Le symbole  $\triangleleft$  n'est pas transitif.

[GOU21]  
p. 20

**PROPOSITION 17**

$$H \triangleleft G \iff \forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$$

**PROPOSITION 18**

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes, et soient  $H_1$  et  $H_2$  deux sous-groupes respectivement de  $G_1$  et de  $G_2$ . Soit  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  un morphisme. Alors :

- (i) Si  $H_1 \triangleleft G_1$ , alors  $\varphi(H_1) \triangleleft \varphi(G_1)$ .
- (ii) Si  $H_2 \triangleleft G_2$ , alors  $\varphi^{-1}(H_2) \triangleleft G_1$ .

En particulier,  $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G_1$ .

[ULM21]  
p. 16

**PROPOSITION 19**

Soient  $K < H < G$  une suite de sous-groupes. Alors,

$$K \triangleleft G \implies K \triangleleft H$$

p. 43

**PROPOSITION 20**

Soit  $H < G$ . Si  $(G : H) = 2$  (voir sous-section suivante), alors  $H \triangleleft G$ .

p. 25

### 3. Groupes quotients

**DÉFINITION 21**

Soit  $H < G$ .

- On appelle **ensemble quotient** de  $G$  par la relation d'équivalence  $\sim_H$  de la Proposition 10, et on note  $G/H$ , l'ensemble des classes à gauche de  $G$  modulo  $H$ .
- On appelle **indice** de  $H$  dans  $G$ , et on note  $(G : H)$ , le cardinal de  $G/H$ .

**PROPOSITION 22**

Soit  $H < G$ . L'ensemble des classes à droite de  $G$  modulo  $H$  est aussi de cardinal égal à  $(G : H)$ .

**THÉORÈME 23**

Un sous-groupe  $H$  de  $G$  est distingué si et seulement si  $*$  définit une loi de groupe sur  $G/H$  par :

$$\forall g_1, g_2 \in G, g_1 H * g_2 H = (g_1 g_2) H$$

telle que la surjection canonique

$$\pi_H : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & G/H \\ g & \mapsto & gH \end{array}$$

soit un morphisme de groupes. Dans ce cas,  $\pi_H$  est un morphisme surjectif de noyau  $H$ .

p. 44

**DÉFINITION 24**

Soit  $H \triangleleft G$ . On appelle **groupe quotient** le groupe  $(G/H, *)$  définit dans le théorème précédent.

**EXEMPLE 25**

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ .  $m\mathbb{Z}$  est un sous-groupe du groupe abélien  $\mathbb{Z}$ . On peut définir le groupe quotient  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  : c'est un groupe cyclique d'ordre  $m$ .

## 4. Théorèmes d'isomorphisme

### THÉORÈME 26

#### Premier théorème d'isomorphisme.

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes et soit  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  un morphisme. Alors  $\varphi$  induit un isomorphisme

$$\bar{\varphi} : \begin{array}{ccc} G_1/\text{Ker}(\varphi) & \rightarrow & \varphi(G_1) \\ g\text{Ker}(\varphi) & \mapsto & \varphi(g) \end{array}$$

[ULM21]  
p. 51

### EXEMPLE 27

- Tout groupe cyclique d'ordre  $n$  est isomorphe à  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
- $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$ .

### THÉORÈME 28

#### Deuxième théorème d'isomorphisme.

Soient  $H < G$  et  $K \triangleleft G$ . On pose  $N = H \cap K$ . Alors,

$$N \triangleleft H \text{ et } H/N \cong HK/K$$

p. 80

### EXEMPLE 29

On note  $V$  le sous-groupe de  $S_4$  d'ordre 4 isomorphe au groupe de Klein. Alors,

$$S_4/V \cong S_3$$

### THÉORÈME 30

#### Troisième théorème d'isomorphisme.

Soient  $H, K \triangleleft G$  tels que  $H \subset K$ . Alors,

$$K/H \triangleleft G/H \text{ et } (G/H)/(K/H) \cong G/K$$

p. 51

### EXEMPLE 31

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})/(2\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

### III – Applications

#### 1. Application aux $p$ -groupes

Soit  $G$  un groupe fini opérant sur un ensemble fini  $X$ .

##### DÉFINITION 32

On dit que  $G$  est un  $p$ -groupe s'il est d'ordre une puissance d'un nombre premier  $p$ .

##### THÉORÈME 33

**Formule des classes.**

Soit  $\Omega$  un système de représentants des orbites de l'action de  $G$  sur  $X$ . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

##### COROLLAIRE 34

Soit  $p$  un nombre premier. Si  $G$  est un  $p$ -groupe opérant sur  $X$ , alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où  $X^G$  désigne l'ensemble des points fixes de  $X$  sous l'action de  $G$ .

##### COROLLAIRE 35

On note  $G \cdot h_1, \dots, G \cdot h_r$  les classes de conjugaison de  $G$ . Alors,

$$\begin{aligned} |G| &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r |G \cdot h_i| \\ &= |Z(G)| + \sum_{\substack{i=1 \\ |G \cdot h_i| > 1}}^r \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(h_i)|} \end{aligned}$$

##### COROLLAIRE 36

Soit  $p$  un nombre premier. Le centre d'un  $p$ -groupe non trivial est non trivial.

##### COROLLAIRE 37

Soit  $p$  un nombre premier. Un groupe d'ordre  $p^2$  est toujours abélien.

##### APPLICATION 38

**Théorème de Cauchy.**

On suppose  $G$  non trivial et fini. Soit  $p$  un premier divisant l'ordre de  $G$ . Alors il existe un élément d'ordre  $p$  dans  $G$ .

DEV

## APPLICATION 39

**Premier théorème de Sylow.**

On suppose  $G$  fini d'ordre  $np^\alpha$  avec  $n, \alpha \in \mathbb{N}$  et  $p$  premier tel que  $p \nmid n$ . Alors, il existe un sous-groupe de  $G$  d'ordre  $p^\alpha$ .

[GOU21]  
p. 44

## 2. Application au groupe symétrique

## LEMME 40

Les 3-cycles sont conjugués dans  $A_n$  pour  $n \geq 5$ .

[PER]  
p. 15

## LEMME 41

Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

[ROM21]  
p. 49

## PROPOSITION 42

$A_n$  est engendré par les 3-cycles pour  $n \geq 3$ .

DEV

## THÉORÈME 43

$A_n$  est simple pour  $n \geq 5$ .

[PER]  
p. 28

## COROLLAIRE 44

Pour  $n \geq 5$ , les sous-groupes distingués de  $S_n$  sont  $S_n$ ,  $A_n$  et  $\{\text{id}\}$ .

## APPLICATION 45

$A_5$  est le seul groupe simple d'ordre 60 à isomorphisme près.

[ULM21]  
p. 92

### 3. Application au groupe linéaire d'un espace vectoriel

Dans cette partie,  $E$  désignera un espace vectoriel sur un corps  $\mathbb{K}$  de dimension finie  $n$ .

#### a. Centre

##### DÉFINITION 46

Soit  $H$  un hyperplan de  $E$  et soit  $u \in \mathrm{SL}(E) \setminus \{\mathrm{id}_E\}$ . Posons  $D = \mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E)$ . On dit que  $u$  est une **transvection** d'hyperplan  $H$  et de droite  $D$  si  $u|_H = \mathrm{id}_H$  (et dans ce cas,  $D \subset H$ ).

##### PROPOSITION 47

$u \in \mathrm{GL}(E)$  est une transvection de droite  $D$  si et seulement si  $u \neq \mathrm{id}_E$ ,  $u|_D = \mathrm{id}_D$  et le morphisme induit  $\bar{u} : E/D \rightarrow E/D$  est l'identité.

##### PROPOSITION 48

Soit  $\tau$  une transvection de droite  $D$  et d'hyperplan  $H$  et soit  $u \in \mathrm{GL}(E)$ . Alors  $u\tau u^{-1}$  est une transvection de droite  $u(D)$  et d'hyperplan  $u(H)$ .

##### COROLLAIRE 49

- (i)  $Z(\mathrm{GL}(E)) = \{\lambda \mathrm{id}_E \mid \lambda \in \mathbb{K}^*\}$ .
- (ii)  $Z(\mathrm{SL}(E)) = Z(\mathrm{GL}(E)) \cap \mathrm{SL}(E) \cong \mu_n(\mathbb{K})$ .

#### b. Conjugaison

##### DÉFINITION 50

Soit  $H$  un hyperplan de  $E$  et soit  $u \in \mathrm{GL}(E) \setminus \mathrm{SL}(E)$ . Posons  $D = \mathrm{Im}(u - \mathrm{id}_E)$ . On dit que  $u$  est une **dilatation de droite  $D$  et d'hyperplan  $H$**  si  $u|_H = \mathrm{id}_H$ .

Le **rapport** de cette dilatation est le scalaire  $\det(u)$ .

##### PROPOSITION 51

Deux dilatations sont conjuguées dans  $\mathrm{GL}(E)$  si et seulement si elles ont le même rapport.

##### PROPOSITION 52

Deux transvections sont toujours conjuguées dans  $\mathrm{GL}(E)$ . Si  $n \geq 3$ , elles le sont aussi dans  $\mathrm{SL}(E)$ .



### c. Groupe projectif

#### DÉFINITION 53

Le quotient de  $GL(E)$  par son centre est appelé **groupe projectif linéaire** et est noté  $PGL(E)$ . De même, le quotient de  $SL(E)$  par son centre est noté  $PSL(E)$ .

#### REMARQUE 54

Soit  $h_\lambda : x \mapsto \lambda x$ , on a  $\det h_\lambda = \lambda^n$ , de sorte qu'on a une suite exacte :

$$\{\overline{\text{id}_E}\} \rightarrow PSL(E) \rightarrow PGL(E) \xrightarrow{\det} \mathbb{K}^* / \mathbb{K}^{*n} \rightarrow \{\overline{\text{id}_E}\}$$

où on a posé  $\mathbb{K}^{*n} = \{\lambda \in \mathbb{K}^* \mid \exists \mu \in \mathbb{K}^*, \lambda = \mu^n\}$ . En particulier, si  $\mathbb{K}$  est algébriquement clos,  $PSL(E) \cong PGL(E)$ .

#### THÉORÈME 55

Le groupe  $PSL(E)$  est simple sauf si  $n = 2$  et  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$  ou  $\mathbb{F}_3$ .

## 4. Représentations linéaires de groupes finis

Dans cette partie, on suppose que  $G$  est d'ordre fini.

[ULM21]  
p. 144

#### DÉFINITION 56

- Une **représentation linéaire**  $\rho$  est un morphisme de  $G$  dans  $GL(V)$  où  $V$  désigne un espace vectoriel de dimension finie  $n$  sur  $\mathbb{C}$ .
- On dit que  $n$  est le **degré** de  $\rho$ .
- On dit que  $\rho$  est **irréductible** si  $V \neq \{0\}$  et si aucun sous-espace vectoriel de  $V$  n'est stable par  $\rho(g)$  pour tout  $g \in G$ , hormis  $\{0\}$  et  $V$ .

#### EXEMPLE 57

Soit  $\varphi : G \rightarrow S_n$  le morphisme structurel d'une action de  $G$  sur un ensemble de cardinal  $n$ . On obtient une représentation de  $G$  sur  $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$  en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de  $G$  associé à l'action. Elle est de degré  $n$ .

#### DÉFINITION 58

La représentation par permutations de  $G$  associée à l'action par translation à gauche de  $G$  sur lui-même est la **représentation régulière** de  $G$ , on la note  $\rho_G$ .

#### DÉFINITION 59

On peut associer à toute représentation linéaire  $\rho$ , son **caractère**  $\chi = \text{trace} \circ \rho$ . On dit que  $\chi$  est **irréductible** si  $\rho$  est irréductible.

p. 150

**PROPOSITION 60**

- (i) Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
- (ii) Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

**DÉFINITION 61**

Soit  $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$  une représentation linéaire de  $G$ . On suppose  $V = W \oplus W_0$  avec  $W$  et  $W_0$  stables par  $\rho(g)$  pour tout  $g \in G$ . On dit alors que  $\rho$  est **somme directe** de  $\rho_W$  et de  $\rho_{W_0}$ .

**THÉORÈME 62**

**Théorème de Maschke.**

Toute représentation linéaire de  $G$  est somme directe de représentations irréductibles.

**THÉORÈME 63**

Les sous-groupes distingués de  $G$  sont exactement les

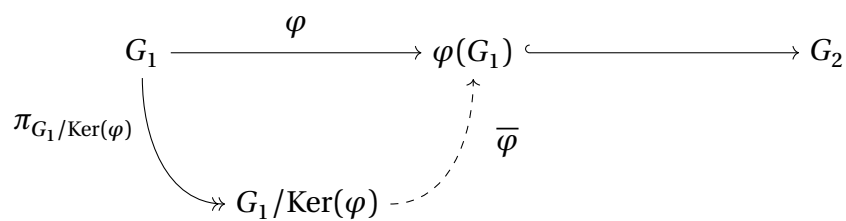
$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathcal{P}([1, r])$$

**COROLLAIRE 64**

$G$  est simple si et seulement si  $\forall i \neq 1, \forall g \neq e_G, \chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$ .

[PEY]  
p. 231

## Annexes



[ULM21]  
p. 51

FIGURE 1 : Illustration du premier théorème d'isomorphisme par un diagramme.

# Bibliographie

## **Les maths en tête**

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3<sup>e</sup> éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

## **Cours d'algèbre**

[PER]

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

## **L'algèbre discrète de la transformée de Fourier**

[PEY]

Gabriel PEYRÉ. *L'algèbre discrète de la transformée de Fourier. Niveau M1*. Ellipses, 15 jan. 2004.

<https://adtf-livre.github.io>.

## **Mathématiques pour l'agrégation**

[ROM21]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie*. 2<sup>e</sup> éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.

## **Théorie des groupes**

[ULM21]

Felix ULMER. *Théorie des groupes. Cours et exercices*. 2<sup>e</sup> éd. Ellipses, 3 août 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13760-25304-theorie-des-groupes-2e-edition-9782340057241.html>.